

La Cellule Normale : Structure et Ultra Structure

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Cellule eucaryote, Organite, Noyau, Mitochondrie, Réticulum endoplasmique, Appareil de Golgi, Membrane plasmique, Cytosquelette

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire la structure et les fonctions de la membrane plasmique.
- ▶ Identifier les principaux organites du cytoplasme (mitochondries, RE, appareil de Golgi, lysosomes, peroxysomes) et décrire leur rôle respectif.
- ▶ Expliquer la structure du noyau et son rôle de contenant de l'information génétique et de site de la transcription.
- ▶ Décrire les trois principaux types de filaments qui composent le cytosquelette et leurs fonctions générales.
- ▶ Illustrer les relations fonctionnelles entre le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les vésicules dans la voie de sécrétion des protéines.

Introduction et Contexte Scientifique

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle fondamentale de tous les organismes vivants. La cellule eucaryote, qui constitue les animaux, les plantes et les champignons, se caractérise par sa complexité et sa compartimentation. Elle est délimitée par une **membrane plasmique** qui contrôle les échanges avec l'extérieur, et contient un **cytoplasme** et un **noyau**. Le cytoplasme n'est pas un simple gel, mais un environnement hautement organisé abritant de nombreux **organites**, des structures spécialisées assurant chacune des fonctions vitales spécifiques (production d'énergie, synthèse des protéines, digestion, etc.). L'ensemble est soutenu et organisé par un réseau de filaments protéiques, le **cytosquelette**. La compréhension de l'anatomie et de la physiologie de la cellule normale, ou 'ultra-structure', est le prérequis indispensable à l'étude de la pathologie, qui est souvent la conséquence d'un dysfonctionnement d'un ou plusieurs de ces composants.

1. L'Enveloppe Cellulaire : La Membrane Plasmique

Structure : Le Modèle de la Mosaïque Fluide

La membrane plasmique est une bicouche lipidique, principalement constituée de **phospholipides** amphiphiles, avec leurs têtes polaires (hydrophiles) tournées vers l'extérieur et leurs queues apolaires (hydrophobes) se faisant face à l'intérieur. Du **cholestérol** s'insère entre les phospholipides et module la fluidité membranaire.

Des **protéines** sont enchâssées dans ou associées à cette bicouche :

- **Protéines intrinsèques (transmembranaires)** : Traversent toute la membrane. Elles fonctionnent comme des canaux, des transporteurs, ou des récepteurs.
- **Protéines extrinsèques (périphériques)** : Sont liées à l'une des faces de la membrane.

La face externe de la membrane est recouverte du **glycocalyx**, un 'manteau' de chaînes glucidiques liées aux protéines (glycoprotéines) et aux lipides (glycolipides), impliqué dans la reconnaissance cellulaire.

Fonctions

- **Barrière physique** : Sépare le milieu intracellulaire (cytosol) du milieu extracellulaire.
- **Régulation des échanges** : Contrôle sélectivement le passage des substances (transport passif, transport actif).
- **Communication cellulaire** : Porte les récepteurs qui lient les molécules de signalisation (hormones, neurotransmetteurs).
- **Adhésion cellulaire** : Permet aux cellules de se lier entre elles et à la matrice extracellulaire.

2. Le Noyau : Centre de Contrôle de la Cellule

Structure

Le noyau est le plus grand organite de la cellule. Il est délimité par une **enveloppe nucléaire**, une double membrane percée de **pores nucléaires** qui régulent le passage des molécules entre le noyau et le cytoplasme.

Il contient :

- La **chromatine** : Le complexe d'ADN et de protéines (histones) qui constitue les chromosomes. On distingue l'euchromatine (décondensée, active pour la transcription) de l'hétérochromatine (condensée, inactive).
- Le **nucléole** : Une structure dense, non-membranaire, qui est le site de la synthèse des ARN ribosomiques et de l'assemblage des ribosomes.

Fonctions

- **Contenir et protéger le matériel génétique (ADN).**
- **Être le siège de la réplication de l'ADN** (avant la division cellulaire).
- **Être le siège de la transcription** (synthèse de l'ARN à partir de l'ADN).

3. Les Organites du Cytoplasme

Mitochondries : Les Centrales Énergétiques

Ce sont des organites à double membrane. La membrane interne est fortement repliée en **crêtes**. Les mitochondries sont le site de la **respiration cellulaire** : elles utilisent l'oxygène pour oxyder les substrats (glucose, acides gras) et produire de grandes quantités d'**ATP**, la monnaie énergétique de la cellule. Elles contiennent leur propre ADN et leurs propres ribosomes.

Le Système Endomembranaire

C'est un réseau de membranes internes interconnectées qui fonctionnent ensemble pour la synthèse, la modification et le transport des lipides et des protéines.

- **Réticulum Endoplasmique (RE) :** Un labyrinthe de sacs (cisternes) et de tubules.
 - **RE Rugueux (RER) :** Recouvert de ribosomes. C'est le site de la synthèse des protéines qui seront sécrétées, insérées dans les membranes, ou dirigées vers les lysosomes.
 - **RE Lisse (REL) :** Dépourvu de ribosomes. Il est impliqué dans la synthèse des lipides (stéroïdes), le métabolisme des glucides et la détoxification.
- **Appareil de Golgi :** Un empilement de saccules aplaties (dictyosomes). Il reçoit les protéines et lipides du RE, les modifie, les trie et les emballe dans des **vésicules** pour les transporter vers leur destination finale (sécrétion, membrane plasmique, lysosomes). C'est le 'centre de tri et d'expédition' de la cellule.

Lysosomes et Peroxysomes : Digestion et Détoxification

- **Lysosomes :** Petites vésicules contenant de puissantes **enzymes hydrolytiques** (hydrolases acides). Ils fonctionnent comme le 'système digestif' de la cellule, dégradant les macromolécules, les organites usés (autophagie) et les particules phagocytées.
- **Peroxisomes :** Petites vésicules contenant des enzymes oxydatives. Ils dégradent les acides gras à très longues chaînes et neutralisent les substances toxiques, produisant du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) qu'ils dégradent ensuite en eau.

4. Le Cytosquelette : Charpente et Mobilité

Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments protéiques qui parcourt tout le cytoplasme. Il n'est pas statique mais très dynamique.

Les Composants

- **Microfilaments (ou filaments d'actine)** : Les plus fins. Ils sont concentrés sous la membrane plasmique. Rôles : maintien de la forme de la cellule, mouvements cellulaires (rampement), contraction musculaire (avec la myosine), formation du sillon de division lors de la cytodiérèse.
- **Filaments intermédiaires** : De diamètre intermédiaire. Très solides et stables. Rôles : charpente mécanique de la cellule, résistance aux stress mécaniques. Leur composition est tissu-spécifique (kératines dans les épithéliums, neurofilaments dans les neurones).
- **Microtubules** : Les plus épais. Ce sont des tubes creux formés de tubuline. Ils irradient à partir d'un centre organisateur, le **centrosome**. Rôles : maintien de la forme cellulaire, organisation des organites, transport intracellulaire (servent de 'rails' pour les protéines motrices kinésine et dynéine), formation du fuseau mitotique lors de la division cellulaire, et structure des cils et des flagelles.

À Retenir

- La cellule eucaryote est une unité complexe délimitée par une membrane plasmique et contenant un noyau et des organites spécialisés baignant dans le cytoplasme.
- Le noyau contient l'ADN et contrôle l'activité cellulaire en étant le site de la réplication et de la transcription.
- Les mitochondries produisent l'énergie (ATP) par la respiration cellulaire, tandis que le système RE-Golgi assure la synthèse, la modification et le transport des protéines et des lipides.
- Les lysosomes sont responsables de la digestion intracellulaire, et le cytosquelette (actine, filaments intermédiaires, microtubules) assure la structure, l'organisation et la mobilité de la cellule.
- La voie de sécrétion des protéines implique leur synthèse dans le RER, leur maturation dans l'appareil de Golgi, et leur transport via des vésicules vers l'extérieur de la cellule.

Bibliographie Courte

- [1] Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 6th Edition. Garland Science, 2014.

- [2] Lodish H, Berk A, et al. Molecular Cell Biology. 9th Edition. W. H. Freeman, 2021.
- [3] Pollard TD, Earnshaw WC, Lippincott-Schwartz J. Cell Biology. 3rd Edition. Elsevier, 2016.